Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования

«Пермский национальный исследовательский политехнический университет»

Электротехнический факультет
Кафедра «Информационные технологии и автоматизированные системы»
направление подготовки: 09.03.01– «Информатика и вычислительная техника»

Лабораторная работа №2
по дисциплине
«Информатика»
на тему
«Работа с одномерными массивами»

Выполнил студент гр.ИКС-26-1б
Наводничий Макар Андреевич

Проверил:
преп. каф. ИТАС
Духанин Алексей Вячеславович

_____ _____
(оценка) (подпись)

_____
(дата)

г. Пермь, 2026

Введение

Задание: написать программы которая, которая реализует очередь с использование массива, в ней должны содержаться удаление и добавление элементов в очередь.

Цель: практика своих знаний в использовании массивов, использование функции rand.

Задачи:

1)Научиться работать с массивами,знать как они задаются.

2)Закрепить навыки работы с функцией rand

3)Написать рабочий код,который реализует поставленную задачу

ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

1.1 Вариант задания

Для выполнения задания был дан вариант №16(рисунок 1).Нужно написать работающую программу с корректным выводом данных

```
16.
 Реализовать с использованием  массива очередь (первый
пришел, первый ушел), для чего организовать добавление,
удаление элементов в массив и печать массива после каждой
операции.
```

Рисунок 1 – Предложенный вариант задания

1.2 Математическая модель

Очередь – это набор элементов, в котором первым удаляется тот элемент, который был добавлен раньше всех (принцип «первый пришёл – первый ушёл»).

Очередь хранится в массиве arr на 10 элементов. Переменная n показывает, сколько элементов в очереди сейчас.

Добавление: новый элемент записывается в конец очереди, после чего n увеличивается на 1 (формула 1).

arr[n] = x, n = n + 1. (1)

Удаление: первый элемент убирается, все остальные сдвигаются на одну позицию влево, после чего n уменьшается на 1 (формула 2).

arr[i] = arr[i + 1], n = n – 1. (2)

Элементы очереди задаются случайными числами от 0 до 99: arr[i] = rand() % 100.

1.3 Программа

Программа и ее блок схема представлены в Приложении 1 и 2. В программе сначала подключаются необходимые библиотеки и инициализируется датчик случайных чисел функцией srand(time(NULL)). Объявляется массив arr на 10 элементов и переменная n = 5, задающая начальный размер очереди.

Затем массив заполняется случайными числами от 0 до 99, и очередь выводится на экран. После этого в цикле добавляются три новых элемента: каждый новый элемент записывается в позицию arr[n], значение n увеличивается на единицу, и очередь печатается после каждой операции добавления.

Далее в цикле удаляются четыре элемента: при каждом удалении все элементы сдвигаются влево на одну позицию (элемент с индексом 0 «уходит» из очереди), размер очереди n уменьшается на единицу, и очередь печатается после каждой операции удаления.

1.4 Результаты программы

Полученные результаты представлены на рисунке 2

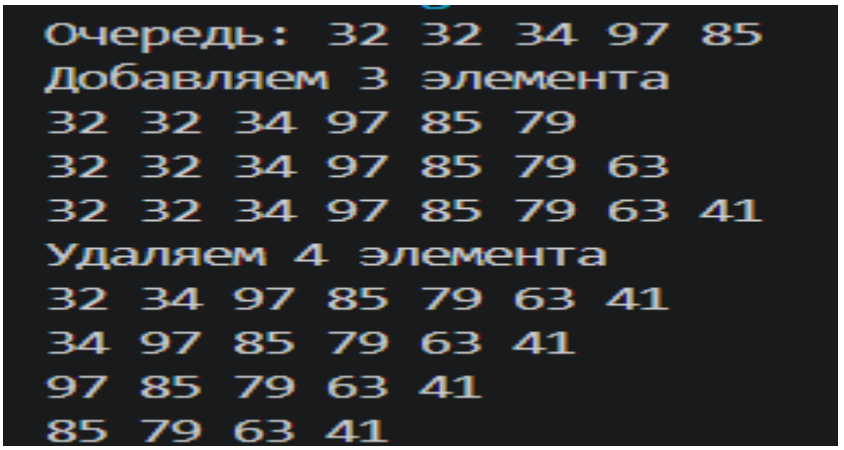


Рисунок 2 – Получившийся результат

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения работы были отработаны навыки работы с одномерными массивами и реализовали очередь по принципу «первый пришёл – первый ушёл». Были организованы операции добавления элементов в конец очереди и удаления элементов из её начала со сдвигом, а также печать состояния очереди после каждой операции. Также были применены навыки работы с функцией rand.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1 – код программы

```
#include <iostream>
#include <stdlib.h>
#include <ctime>
using namespace std;

int main()
{
   srand(time(NULL));
   int arr[10];
   int n=5;

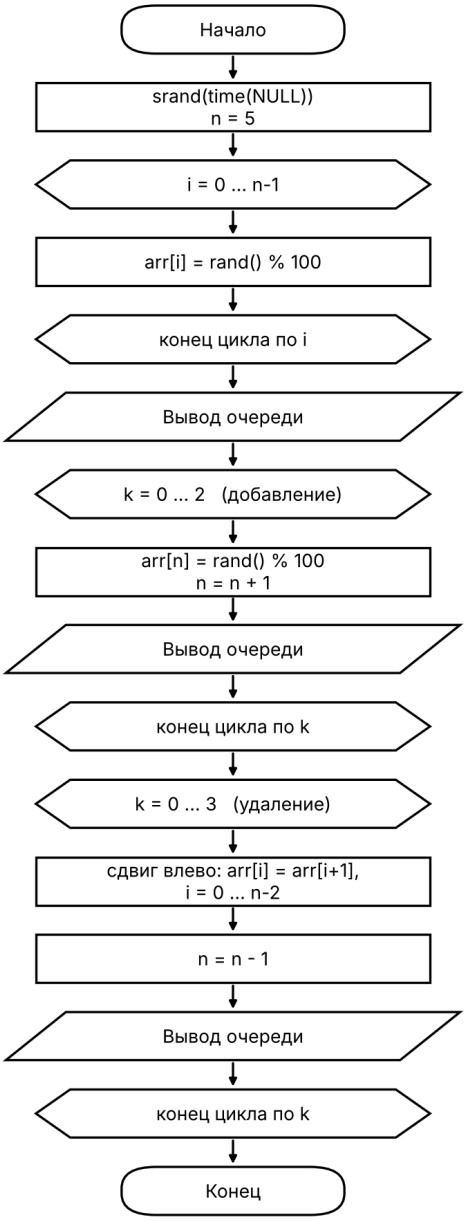
   for(int i=0;i<n;i++)
   {
      arr[i]=rand()%100;
   }
   cout<<"Очередь: ";
   for(int i=0;i<n;i++)
   {
      cout<<arr[i]<<" ";
   }
   cout<<endl;

   cout<<"Добавляем 3 элемента"<<endl;
   for(int k=0;k<3;k++)
   {
      arr[n]=rand()%100;
      n++;
      for(int i=0;i<n;i++)
      {
         cout<<arr[i]<<" ";
      }
      cout<<endl;
   }

   cout<<"Удаляем 4 элемента"<<endl;
   for(int k=0;k<4;k++)
   {
      for(int i=0;i<n-1;i++)
      {
         arr[i]=arr[i+1];
      }
      n--;
      for(int i=0;i<n;i++)
      {
         cout<<arr[i]<<" ";
      }
      cout<<endl;
```

```
    }
    return 0;
}
```

Приложение 2 – блок-схема программы



СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ МАТЕРИАЛОВ

1)О. Л. Викентьева, О. А. Полякова Программирование на языке С++
Лабораторный практикум для студентов специальности АСУ: Учебное пособие - 2003